

IS 18366: 2023

Physiograph

The Bureau of Indian Standards (BIS) recently adopted a standard related to physiographs, following the approval of the draft by the Anatomy and Forensic Sciences Equipment Sectional Committee and subsequent endorsement by the Medical Equipment and Hospital Planning Division Council. This standard establishes guidelines for the utilization of physiographs, devices employed for recording physiological parameters in both human and animal subjects.

This standard delineates the specifications for physiographs and underscores their role in recording physiological data. These devices, equipped with specialized application programs, offer a versatile data recording and analysis system when employed in conjunction with compatible computers. However, it is imperative to note that the use of physiographs is restricted to teaching and research applications and environments exclusively.

A key emphasis within the standard is the necessity for individuals utilizing physiographs to possess experience and awareness of experimental protocols. Additionally, a thorough understanding of human and animal safety measures is deemed essential to prevent any harm during experiments. Notably, the standard explicitly states that physiographs are not intended for diagnosing, treating, or monitoring subjects in hospital or domestic settings. Furthermore, their use is not directed towards the prevention, curing, or alleviation of diseases, injuries, or handicaps.

To ensure the appropriate installation, operation, and use of physiographs, the standard mandates supervision by an appropriately qualified life-science researcher. The typical usage environment is identified as a research or teaching lab, or a hospital. Environmental factors such as temperature, humidity, ventilation, noise intensity, and light intensity must be maintained at suitable levels, as these may contribute to the levels of mouse anxiety, particularly relevant in experimental studies involving rodents.

The Committee responsible for formulating this standard conducted a thorough review of international standards and other publications. Among the accepted standards is the International Electrotechnical Commission (IEC) standard IEC 61326-1:2020. This standard, titled "Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC requirements — Part 1: General requirements". Strict adherence to the test methods described therein is mandated, and these procedures are intended for use by individuals who have been adequately trained and are competent in performing them.

IS 18366: 2023

फिजियोग्राफ

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने हाल ही में एनाटॉमी और फोरेंसिक विज्ञान उपकरण अनुभागीय समिति द्वारा मसौदे के अनुमोदन और बाद में चिकित्सा उपकरण और अस्पताल योजना प्रभाग परिषद द्वारा समर्थन के बाद फिजियोग्राफ से संबंधित एक मानक अपनाया है। यह मानक मानव और पशु दोनों विषयों में शारीरिक मापदंडों को रिकॉर्ड करने के लिए नियोजित उपकरणों, फिजियोग्राफ के उपयोग के लिए दिशानिर्देश स्थापित करता है।

यह मानक फिजियोग्राफों के लिए विशिष्टताओं को रेखांकित करता है और शारीरिक डेटा रिकॉर्ड करने में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। विशिष्ट एप्लिकेशन प्रोग्रामों से सुसज्जित ये उपकरण संगत कंप्यूटरों के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर एक बहुमुखी डेटा रिकॉर्डिंग और विश्लेषण प्रणाली प्रदान करते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि फिजियोग्राफ का उपयोग विशेष रूप से शिक्षण और अनुसंधान अनुप्रयोगों और वातावरण तक ही सीमित है।

मानक के भीतर एक प्रमुख जोर फिजियोग्राफ का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोगात्मक प्रोटोकॉल के अनुभव और जागरूकता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रयोगों के दौरान किसी भी नुकसान को रोकने के लिए मानव और पशु सुरक्षा उपायों की गहन समझ आवश्यक मानी जाती है। विशेष रूप से, मानक स्पष्ट रूप से बताता है कि फिजियोग्राफ का उद्देश्य अस्पताल या घरेलू सेटिंग में विषयों का निदान, उपचार या निगरानी करना नहीं है। इसके अलावा, उनका उपयोग बीमारियों, चोटों या विकलांगताओं की रोकथाम, इलाज या निवारण के लिए निर्देशित नहीं है।

फिजियोग्राफ की उचित स्थापना, संचालन और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मानक एक उचित रूप से योग्य जीवन-विज्ञान शोधकर्ता द्वारा पर्यवेक्षण को अनिवार्य करता है। विशिष्ट उपयोग के वातावरण की पहचान एक अनुसंधान या शिक्षण प्रयोगशाला, या एक अस्पताल के रूप में की जाती है। तापमान, आर्द्रता, वेंटिलेशन, शोर की तीव्रता और प्रकाश की तीव्रता जैसे पर्यावरणीय कारकों को उपयुक्त स्तरों पर बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये चूहों की चिंता के स्तर में योगदान कर सकते हैं, विशेष रूप से कृतकों से जुड़े प्रायोगिक अध्ययनों में प्रासंगिक हैं।

इस मानक को तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति ने अंतरराष्ट्रीय मानकों और अन्य प्रकाशनों की गहन समीक्षा की। स्वीकृत मानकों में अंतराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) मानक IEC 61326-1:2020 है। यह मानक, जिसका शीर्षक है "माप, नियंत्रण और प्रयोगशाला उपयोग के लिए विद्युत उपकरण - ईएमसी अपेक्षाएँ - भाग 1: सामान्य अपेक्षाएँ"। उनमें वर्णित परीक्षण विधियों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है, और ये प्रक्रियाएं उन व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए हैं जिन्हें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें निष्पादित करने में सक्षम हैं।